



Universidad Pontificia Comillas ICAI
Temporada 2025/2026

¿Qué es Formula Student?

Formula Student es una **competición internacional** que reúne a las **mejores escuelas de ingeniería** y desafía a equipos formados exclusivamente por estudiantes a **concebir, diseñar, fabricar y competir** con un **monoplaza eléctrico** construido **desde cero**.

Formula Student Spain se celebra cada agosto en el icónico Circuito de Montmeló, en Barcelona.

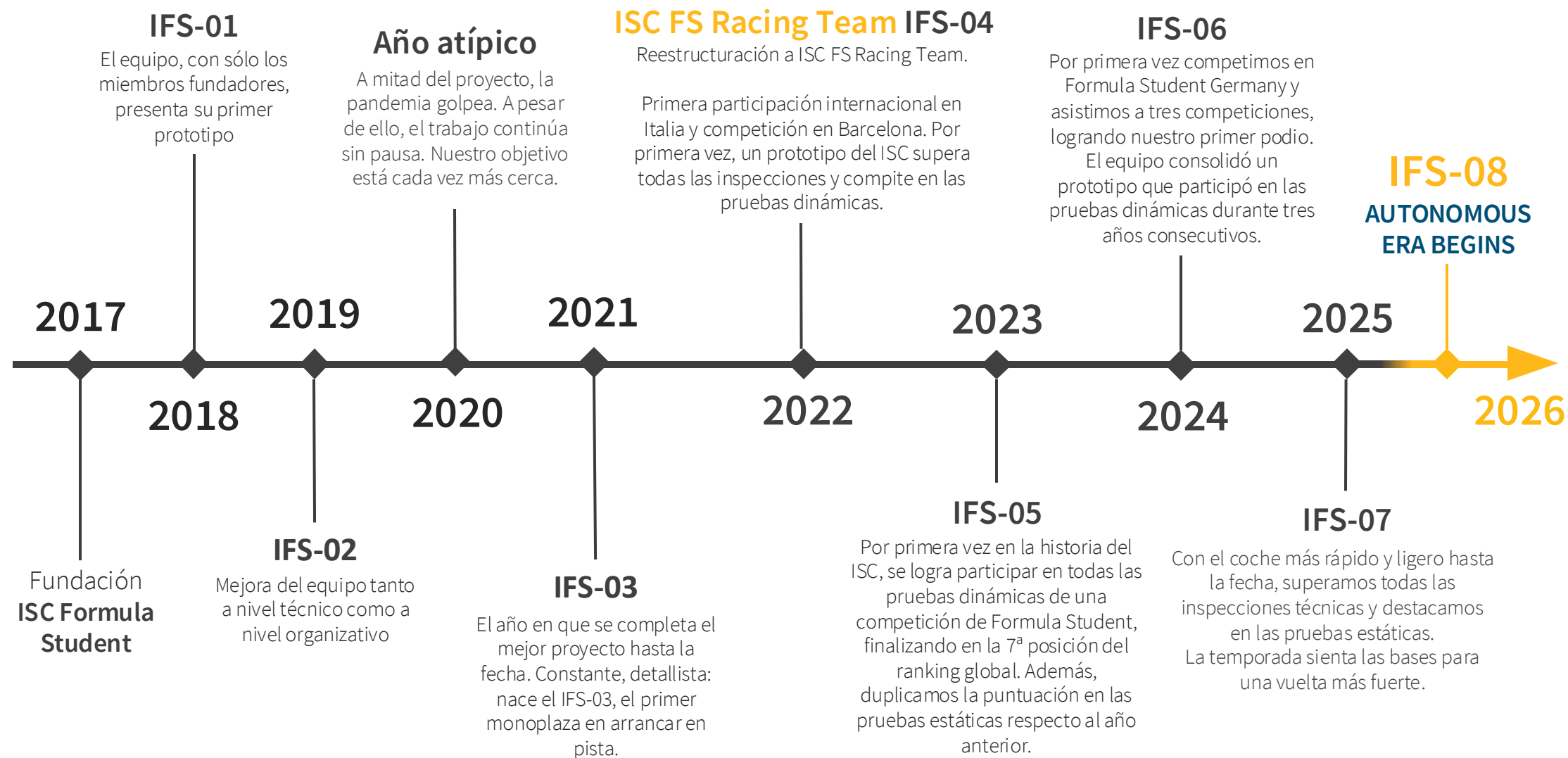
La competición se divide en **dos** grandes **bloques**: **pruebas estáticas** y **pruebas dinámicas**. Entre ambas, los equipos deben **superar** varias **inspecciones técnicas** con más de mil puntos de verificación.

Las **pruebas estáticas** evalúan el **diseño** de ingeniería, el análisis de **costes de fabricación** y el desarrollo de un **plan de negocio**.

Las **pruebas dinámicas** se dividen en **cinco** pruebas: **aceleración, skidpad, autocross, endurance** y **eficiencia**. Estas pruebas llevan el monoplaza al límite en distintos escenarios, poniendo a prueba su velocidad punta, estabilidad en curva, eficiencia y autonomía.



Nuestra Historia



Nuestra evolución

IFS-01

En tan **solo un año**, los primeros miembros del equipo desarrollaron con éxito el **primer prototipo** de nuestra historia: el IFS-01. Con él, participaron en nuestra **primera competición**, Formula Student Spain, en Montmeló.

Este monoplaza **sentó las bases** sobre las que evolucionaría el proyecto en los años siguientes.

Competir con el IFS-01 supuso un **aprendizaje importante** para el equipo, al entrar por primera vez en el mundo de Formula Student y tener la oportunidad de aprender de los vehículos presentados por otros equipos.



IFS-02

Con la llegada del primer monoplaza, el equipo creció y atrajo a **nuevos miembros**, lo que impulsó un **cambio organizativo**. El ISC creó **departamentos de gestión** para apoyar mejor al equipo de Formula Student y mejorar su funcionamiento.

Con un equipo más grande y mejor estructurado, se desarrolló el IFS-02, que incorporó **avances técnicos notables**, aunque aún quedaban **aspectos por mejorar**.

Se introdujo una **nueva arquitectura de batería**, similar a la utilizada por **Tesla** en sus modelos, basada en celdas cilíndricas.



Nuestra evolución

IFS-03

En plena fase del proyecto, la **pandemia** interrumpió las operaciones normales. Sin embargo, el equipo, ya con más de **60 miembros**, se adaptó a nuevas formas de trabajo, lo que permitió seguir avanzando con el objetivo de lograr el primer coche completamente funcional.

Agosto de 2021 marcó un hito en la historia del equipo con la finalización, por primera vez, de un **coche plenamente operativo**.

En competición, se logró un resultado destacado en la prueba de **Business Plan**, consiguiendo el **segundo puesto**.

Además, el **excelente feedback recibido** por parte de los jueces en diseño mecánico y eléctrico dio al equipo plena confianza y entusiasmo de cara a 2022.

IFS-04

No exenta de **retos**, la temporada se planteó como una **evolución del prototipo anterior**, el IFS-03. Esta estrategia permitió al equipo centrarse en el desarrollo con **atención al detalle**, logrando un **rendimiento sólido** en competiciones como Formula ATA Italy 2022 y FS Spain 2022.

Al final de la temporada, el esfuerzo de todo el año dio sus frutos: por **primera vez**, el equipo **superó con éxito** las **inspecciones técnicas** en ambas competiciones del verano y participó en las **pruebas dinámicas** de ambas.



Nuestra evolución

IFS-05

A pesar de los grandes desafíos al inicio, incluyendo el mayor **relevo generacional** hasta la fecha y numerosos cambios estructurales en el monoplaza, el ISC alcanzó los **mejores resultados de su historia en competición**.

En Formula ATA Italy 2023 **duplicamos la puntuación** en las pruebas estáticas, conseguimos un **P2** en Business Plan y mejoramos tres posiciones respecto al año anterior. Posteriormente, en Formula Student Spain, participamos por primera vez en **todas las pruebas dinámicas**, logrando resultados que marcaron un antes y un después para el equipo: P6 en Business Plan y en Cost, P9 en Design, P6 en Acceleration, P9 en Autocross, P6 en Endurance y P5 en Efficiency, finalizando en **P7 del ranking general**.

IFS-06

La temporada 2023/2024 nos deja una sensación de **orgullo**, marcando **la tercera participación en pruebas dinámicas** y consolidando nuestra **presencia internacional**.

Enfrentamos grandes desafíos en las primeras competiciones del año, como Formula Student Spain, y competimos por **primera vez en Formula Student Germany**, la cita de referencia en la categoría eléctrica. La temporada concluyó en Formula Student Italy, donde participamos en las pruebas dinámicas y logramos nuestro **primer podio** en Business Plan.

El IFS-06 superó **condiciones meteorológicas adversas**, completando por primera vez una carrera de **endurance bajo la lluvia**, un logro clave para el equipo, dadas las exigencias y los riesgos que implica.



Nuestra evolución

IFS-07: Un nuevo comienzo

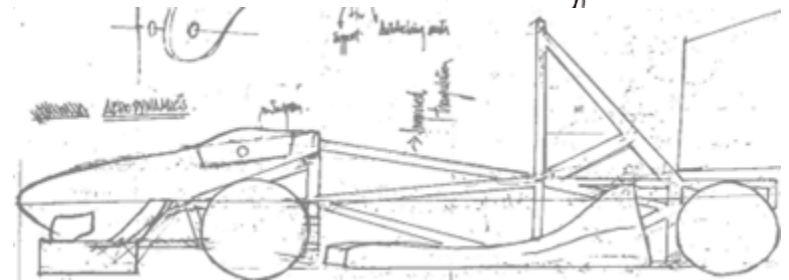
La temporada 2024/2025 nos deja con la necesidad de **seguir empujando**, marcando la **cuarta vez** que superamos todas las **inspecciones técnicas**.

Este año supone un **nuevo comienzo**, con un nuevo prototipo que incorpora por primera vez un **paquete aerodinámico** y una optimización general de los componentes, dando lugar al coche **más rápido y ligero** de nuestra **historia**.

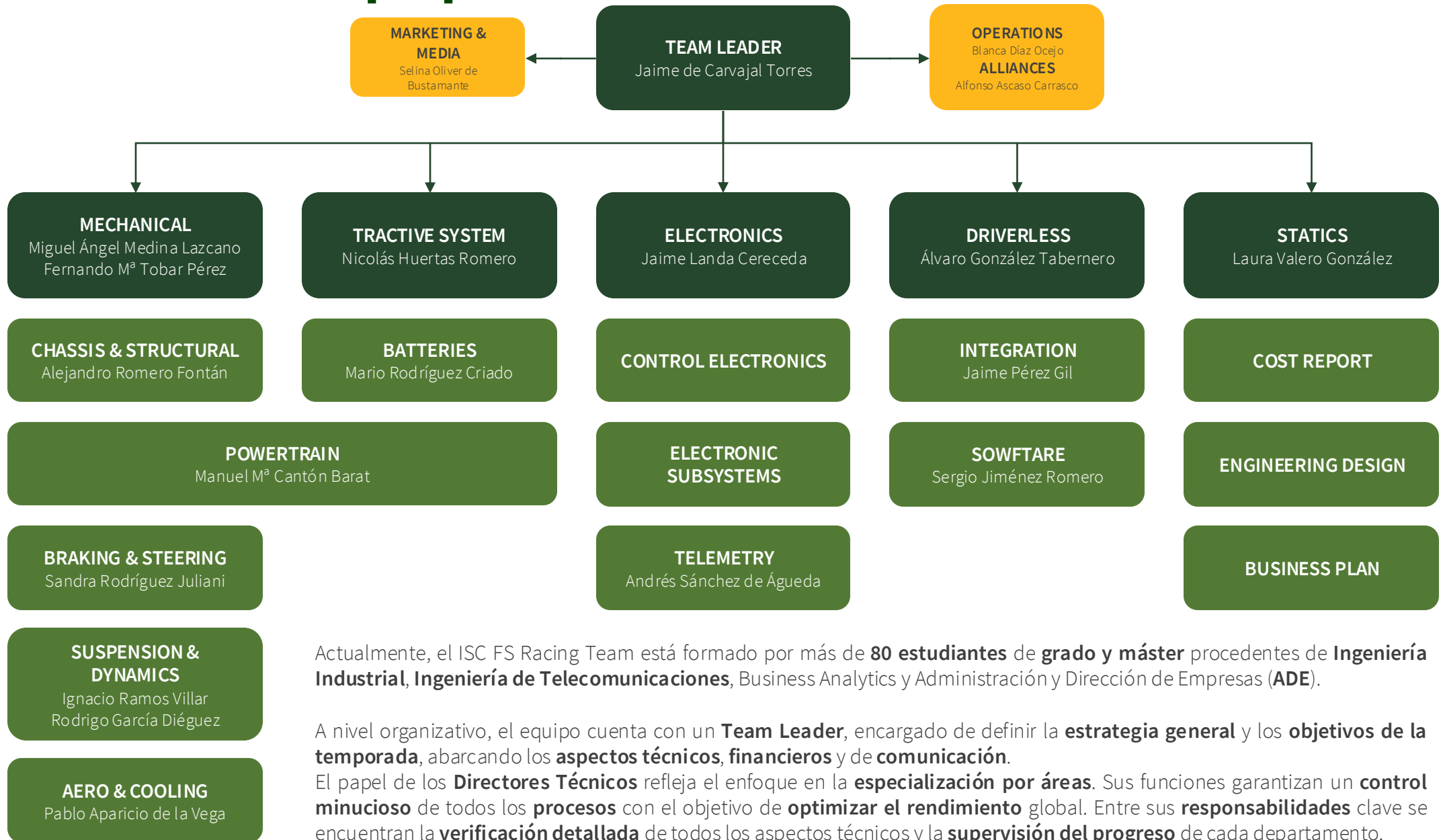
Debido a dificultades técnicas en la endurance, no pudimos finalizar la última prueba de la competición. Sin embargo, el equipo respondió con solvencia en las pruebas estáticas y a lo largo de todo el evento.

Estas experiencias nos han hecho **más fuertes** y nos preparan para construir un **coche aún mejor** de cara a la próxima temporada, con el objetivo de competir en los mejores eventos de Europa.

07 - An advisory to the impossible



Nuestro Equipo



Actualmente, el ISC FS Racing Team está formado por más de **80 estudiantes** de **grado y máster** procedentes de **Ingeniería Industrial, Ingeniería de Telecomunicaciones**, Business Analytics y Administración y Dirección de Empresas (ADE).

A nivel organizativo, el equipo cuenta con un **Team Leader**, encargado de definir la **estrategia general** y los **objetivos de la temporada**, abarcando los **aspectos técnicos, financieros** y de **comunicación**.

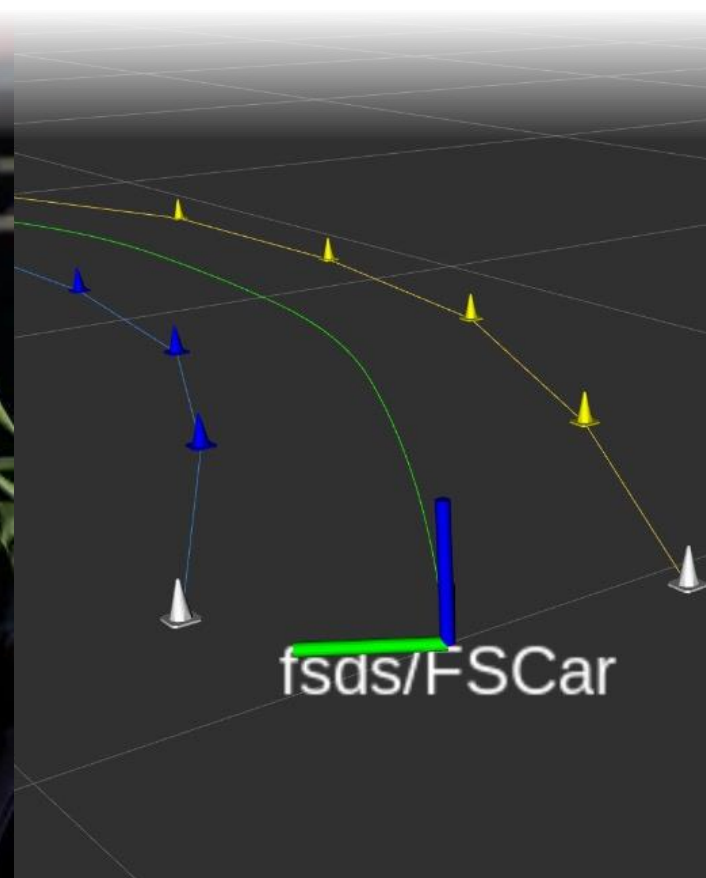
El papel de los **Directores Técnicos** refleja el enfoque en la **especialización por áreas**. Sus funciones garantizan un **control minucioso** de todos los **procesos** con el objetivo de **optimizar el rendimiento** global. Entre sus **responsabilidades** clave se encuentran la **verificación detallada** de todos los aspectos técnicos y la **supervisión del progreso** de cada departamento.

Temporada 2025/2026

Perspectivas prometedoras

Haber **superado las inspecciones técnicas** con éxito permite al equipo encarar la temporada 2025/2026 con una visión renovada.

Relevo Generacional	Concepto del coche	Objetivos técnicos	Funcionalidad Autónoma
Nuevos procesos de selección	Nuevo paquete aerodinámico	Fiabilidad	Implementación en el mundo real
Mentoring para mejor transferencia de conocimiento	Investigación: modelos dinámicos	Simplificación	Validación de los algoritmos
	Mejoras estructurales		Mejora continua de algoritmos



AS en el ISC: nuestro stack



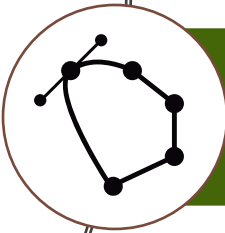
Percepción

Nuevo sistema de filtrado + comprensión del terreno: eliminamos un 75 % de falsos positivos



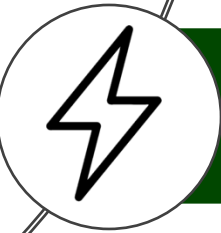
SLAM

Simultaneous Localization and Mapping, obtenido directamente del sensor



Path Planning

Algoritmo de FaSTTUBe: trayectorias optimizadas mediante búsqueda de grafos e interpolado



Control

Control adaptativo PID y Stanley: ajuste dinámico de velocidad y dirección, mejor estabilidad y tiempos

¿Por qué nosotros?

Porque desde el ISC Racing Team demostramos nuestra **capacidad** para competir y destacar **a nivel internacional**. Queremos dar el siguiente **salto tecnológico**.

Porque estamos construyendo un nuevo monoplace esta temporada, y es el **momento perfecto** para integrar un **sistema autónomo**.

Porque queremos que este sea el **primer paso** de un proyecto a **largo plazo**: no solo competir, sino **desarrollar** una **plataforma autónoma estable, escalable** y abierta al **futuro**.

Porque la **autonomía total** no se simula, se entrena. Y queremos entrenarla desde el **circuito**.



¿Qué necesitamos para crecer?

1

Equipo

Más de 80 estudiantes comprometidos: talento joven que dedica su tiempo libre, pasión y esfuerzo al proyecto.

2

Experiencia

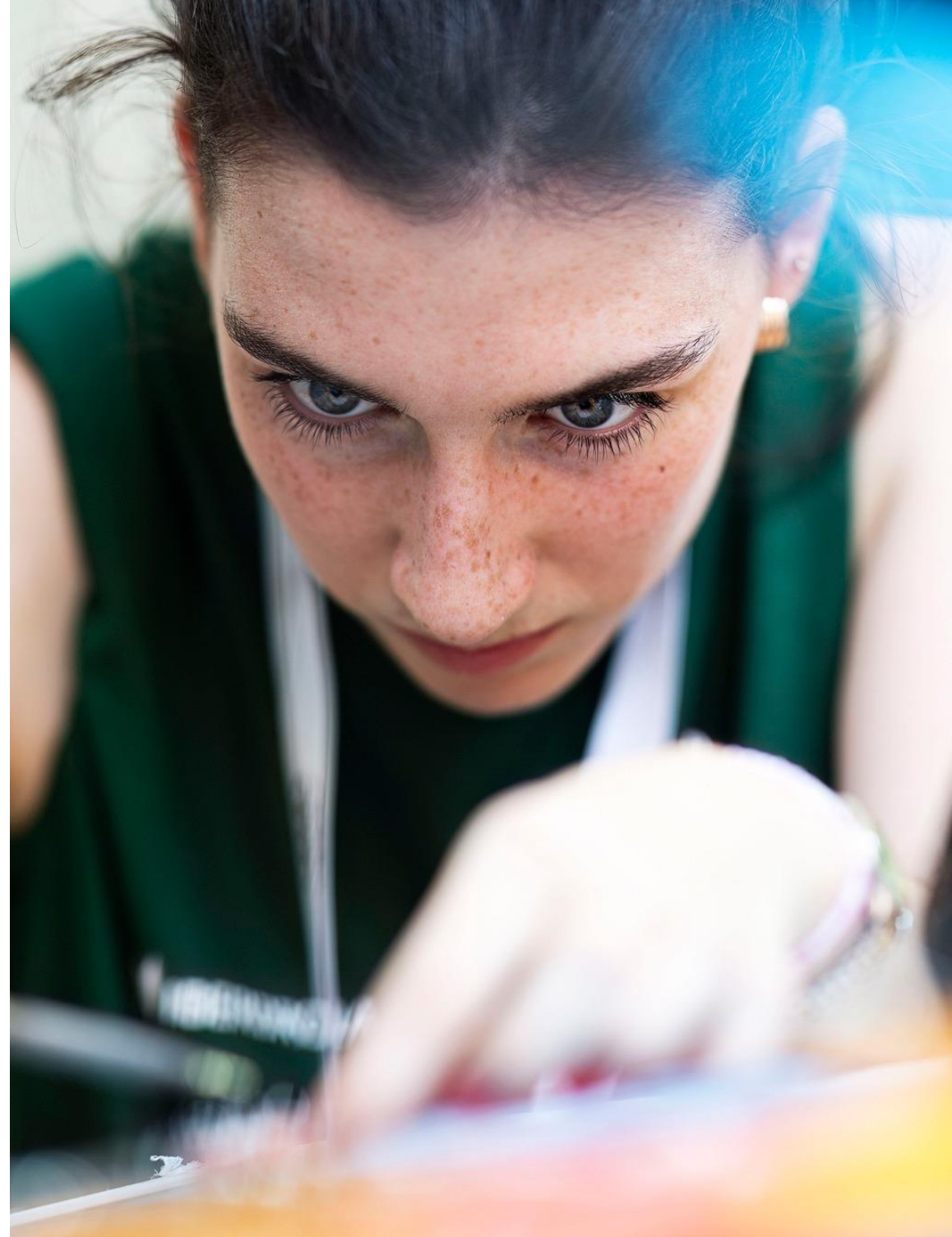
Miembros desde segundo curso de grado hasta primero de máster. Estas seis temporadas han representado experiencias de aprendizaje únicas.

3

Medios

Sin nuestros patrocinadores, nada sería posible.

Contar con un gran equipo y experiencia es clave, pero son los recursos los que nos permiten seguir mejorando e innovando.



¿Cómo formar parte del proyecto?

El ISC FS Racing Team busca en sus partners **empresas consolidadas** de distintos sectores industriales que compartan la misma **pasión por la innovación** y vean en este proyecto un **ejemplo de talento y espíritu** emprendedor entre **jóvenes** que están a punto de finalizar sus estudios e **incorporarse al mundo laboral**.

Por su **carácter internacional**, Formula Student es el **escaparate perfecto** para todas aquellas empresas que valoran el potencial de la ingeniería, la juventud y la pasión cuando se combinan en un mismo equipo.



PARTNER LOGÍSTICO

Ofrece al equipo los medios necesarios para su funcionamiento: transporte del vehículo, logística de los miembros, herramientas, materiales de taller y apoyo audiovisual.



PARTNER FABRICACIÓN

Suministra piezas y componentes alº equipo o presta apoyo en los procesos de fabricación.



PARTNER FINANCIERO

Ofrece financiación al equipo, apoyando el desarrollo de áreas específicas de investigación dentro del proyecto.

Apostamos por **colaboraciones a largo plazo** que permitan a ambas partes **maximizar el valor** que ofrece este **proyecto** y el talento de quienes lo hacen posible.





¿Qué estarías apoyando al entrar al proyecto?

Talento Joven



Todos los miembros del equipo viven una **experiencia única** al formar parte de una estructura **similar** a la que encontrarán en su primer contacto con el **mundo laboral**: informes, plazos, procesos, documentación... pero, sobre todo: **responsabilidad**.

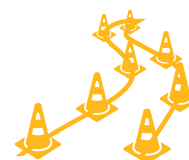
En conjunto, es una **preparación anticipada** para su futuro profesional, mientras están cursando sus estudios.

Innovación en movilidad eléctrica

El equipo desempeña un **papel clave** en la innovación y la formación en **sistemas eléctricos** aplicados a la industria de la movilidad. Nuestros miembros adquieren los **conocimientos específicos y necesarios** para desenvolverse en entornos de movilidad eléctrica.



Innovación en movilidad autónoma



Estamos **liderando** los **primeros esfuerzos** en la implementación de **sistemas eléctricos autónomos** dentro de Formula Student **en Madrid**, preparando a nuestros miembros con las **habilidades** y la **experiencia necesarias** para **destacar** en entornos reales de movilidad autónoma.

Entrenar ingenieros españoles

Impulso al talento de la ingeniería y la formación universitaria española en el **panorama europeo** e internacional.





FUNDACIÓN

Gestamp 

bankinter.

NX Technologies



fidamc 



CESVIMAP

aluNID 

NTN 

AVL 

PRINCIPIA



ALTAIR

Grupo Cochele



EXArchitects

JBC
The Soldering Co.

NKON 

SIEMENS



TRIM
COMPOSITES

DASSAULT
SYSTEMES

rapidHARNES

SIMSCALE

RJB
RACING TEAM

TEADE
INGENIERÍA Y SERVICIOS

ATES 

TeXtreme

BENDER

HUBER+SUHNER



Ansys

SOLIDWORKS

Clip
CARBONO

COGITIM

easycomposites

cmstorino.it
COSTRUZIONI MECCANICHE SPECIALI

GRACIAS

Conducción autónoma, sí, pero **JUNTOS**

